



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 5

ALUMNO

Pérez Takayanagui Louis Emilio
322311419

MATERIA

Estructura y Programación de Computadoras

22 de febrero de 2026

¿Qué es un código?

En términos de computación, el **código** se refiere al conjunto de instrucciones o reglas lógicas escritas en un lenguaje de programación específico.

Estas instrucciones se organizan en líneas y bloques mediante una sintaxis estricta definida por el lenguaje utilizado. Al texto legible por humanos escrito por el programador se le conoce como **código fuente**. Para que el hardware pueda entenderlo y ejecutarlo, este código fuente debe ser procesado por un compilador para transformarse en **código máquina**, o bien, ser traducido en tiempo real por un intérprete.

El código es el bloque fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de software, permitiendo la creación de aplicaciones web, sistemas de bases de datos e inteligencia artificial.

0.1. ¿Cuál es el código más eficiente del mundo?

Como tal, **no existe un código que sea eficiente para todo**. La eficiencia de un código podría depender del **lenguaje de programación**, donde C o Ensamblador son muy eficientes, ya que son de medio y bajo nivel, respectivamente, lo que hace que las instrucciones ejerzan un control directo o casi directo sobre el hardware, aumentando así la eficiencia del código. Pero también depende de la **lógica matemática**, ya que la eficiencia depende de la cantidad de operaciones realizadas para llegar a un resultado preciso; mientras más operaciones, más lento e ineficiente será el código.

Si se quisiera mencionar un código muy eficiente, sería el **Fast Inverse Square Root** (Raíz Cuadrada Inversa Rápida), porque calcular $\frac{1}{\sqrt{x}}$ es una operación matemáticamente pesada para un procesador, pero que se usa mucho en programación 3D. En esta función, en lugar de hacer divisiones y raíces cuadradas complejas, se trata al número decimal flotante como si fuera un simple número entero, se hace un desplazamiento de bits que la computadora resuelve velozmente y se aplica una iteración de Newton para terminar de mejorar el resultado.

Con base en la ecuación obtener el circuito y la tabla de verdad

Ecuación

$$Z = \overline{[(A \cdot B) + \bar{C} \oplus D]} \cdot E$$

Circuito

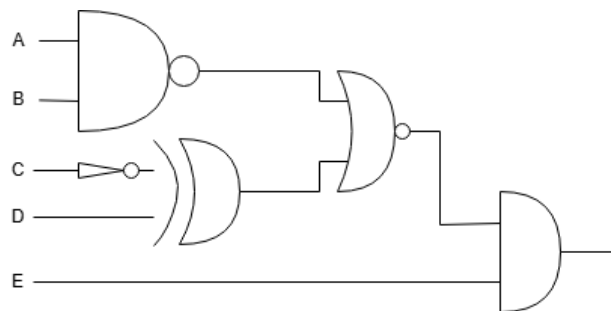


Figura 1: Circuito de la ecuación booleana

Tabla de verdad

A	B	C	D	E	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0

Cuadro 1: Tabla de verdad de la ecuación booleana

Bibliografía

1. Euroinnova. (s.f.). *Códigos de programación*. Consultado el 22 de febrero de 2026, de <https://www.euroinnova.com/ciberseguridad-y-cloud-computing/articulos/codigos-de-programacion>
2. GeeksforGeeks. (s.f.). *Difference between High Level and Low Level Languages*. Consultado el 22 de febrero de 2026, de <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-high-level-and-low-level-languages/>
3. Khan Academy. (s.f.). *Asymptotic notation*. Consultado el 22 de febrero de 2026, de <https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/asymptotic-notation/a/asymptotic-notation>
4. TechTarget. (s.f.). *Code*. Consultado el 22 de febrero de 2026, de <https://www.techtarget.com/whatis/definition/code>
5. Wikipedia. (s.f.). *Fast inverse square root*. Consultado el 22 de febrero de 2026, de https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_inverse_square_root
6. Wikipedia. (s.f.). *Lenguaje de bajo nivel*. Consultado el 22 de febrero de 2026, de https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_bajo_nivel